



C - 07

Évaluer les performances d'un système asservi à partir d'un modèle de connaissance

Cycle préparatoire

Auteurs	: LECONTE Aurélien
Version	: 2 R 0
Promotion	: A&M2029
Cursus	: Cycle Préparatoire Art & Métier 1
Date	: 24/07/2024

Objectif

Définir un modèle de connaissance d'un système asservi sous la forme d'un schéma-bloc.

Déterminer les fonctions de transfert globales afin de prévoir les performances en poursuite et en régulation du système.

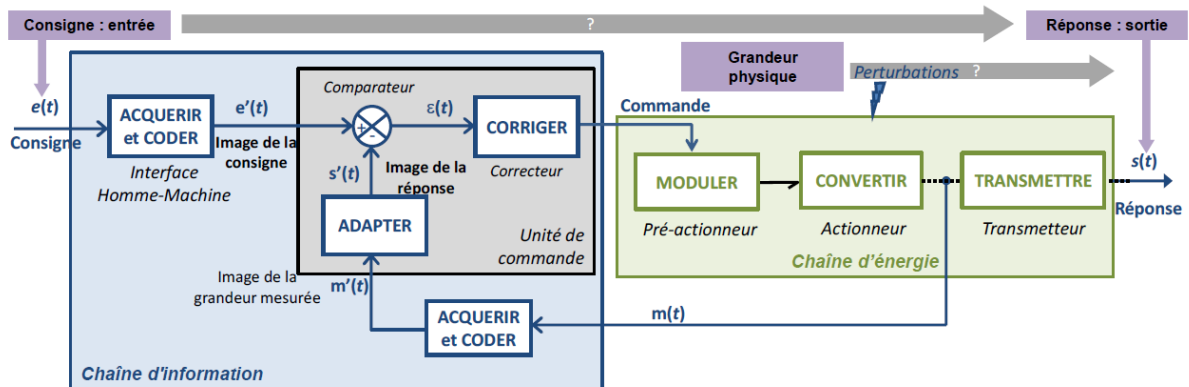
Sommaire

A.	Introduction	4
B.	Modéliser et prévoir les performances en poursuite d'un système asservi	5
1.	Composants d'un schéma-bloc : bloc, sommateur et point de prélèvement	5
2.	Schéma-bloc générique d'un asservissement et relation entre IHM et capteur	6
2.1.	Schéma-bloc générique	6
2.2.	Schéma-bloc avec mesure indirecte de la réponse et relation entre IHM et capteur	6
2.3.	Exemple de composants usuels modélisés par un gain	7
2.4.	Limites du modèle	7
2.5.	Relation accélération / vitesse / déplacement	8
3.	Synthétiser le comportement	8
3.1.	Définition	8
3.2.	Association de blocs	8
3.3.	Démarche de synthèse	11
4.	Performance de précision en poursuite d'un système asservi et stable	11
4.1.	Erreur de poursuite pour une entrée en échelon	11
4.2.	Erreur de poursuite pour une entrée en rampe	12
C.	Modéliser et prévoir les performances en poursuite et en régulation d'un système asservi	13
1.	Performances en régulation, rappels	13
2.	Schéma-bloc générique d'un système asservi avec perturbation	14
2.1.	Principe	14
2.2.	Exemples d'équations à plusieurs entrées	14
3.	Synthèse d'un système à plusieurs entrées : théorème de superposition	15
3.1.	Théorème de superposition	15
3.2.	Modification des signes du sommateur	16
3.3.	Sommateur avec une entrée nulle	17

A. Introduction

L'objectif est de modéliser en **SLCI** un système asservi afin d'en **prévoir les performances**. Il s'agit donc de trouver les fonctions de transfert reliant la réponse à la consigne ou à une perturbation à partir de **modèles de connaissance** ou de **comportement des composants**.

Le modèle doit ainsi permettre d'évaluer les **performances en poursuite et en régulation**.



B. Modéliser et prévoir les performances en poursuite d'un système asservi

Les performances en poursuite de l'asservissement sont les performances associées aux variations de la consigne.

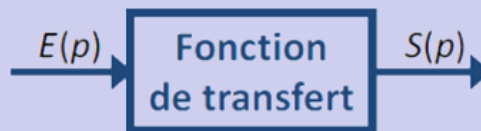
Le modèle utilisé est celui des SLCI : modèle linéaire continu invariant. Il est représenté dans le domaine de Laplace par un schéma-bloc représentatif de la structure de l'asservissement et des équations régissant son comportement.

Pour caractériser le comportement en poursuite, les perturbations sont supposées constantes et donc nulles.

1. Composants d'un schéma-bloc : bloc, sommateur et point de prélèvement

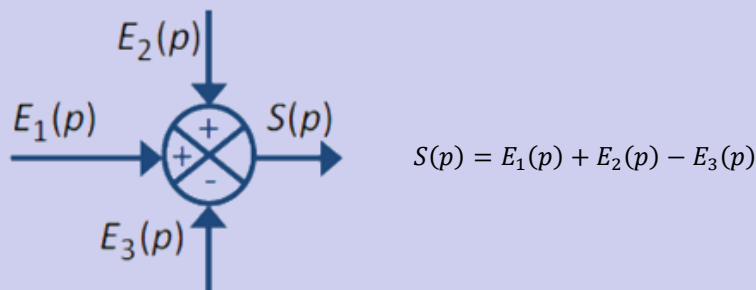
Les trois éléments de base d'un schéma-bloc sont :

- Le **bloc** qui représente, dans le **domaine de Laplace**, le modèle d'un **composant**, une partie de ce modèle, ou une **équation mathématique** ;

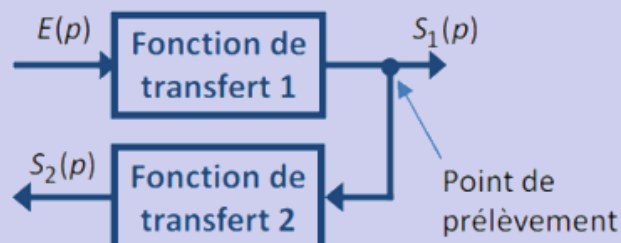


Composant ou équation différentielle

- Le **soustracteur ou sommateur** qui comporte plusieurs entrées mais une seule sortie ;



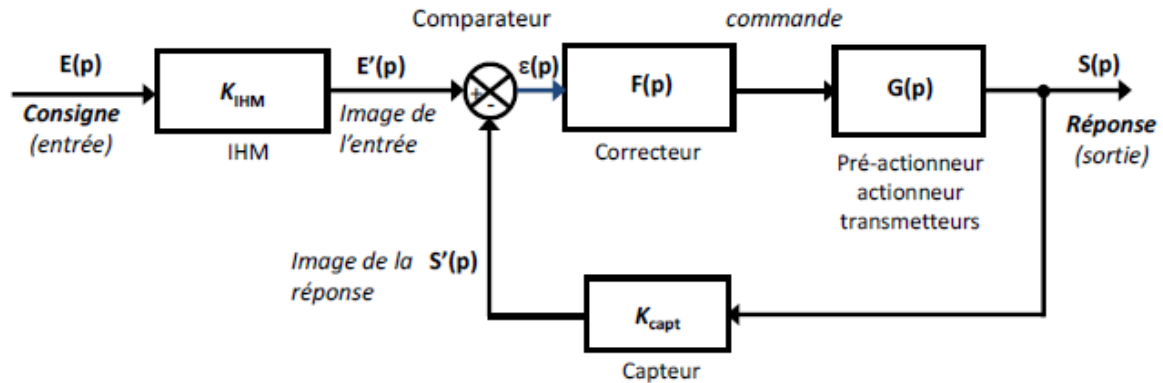
Le **point de prélèvement** qui prélève, sans la modifier, une grandeur en un point.



2. Schéma-bloc générique d'un asservissement et relation entre IHM et capteur

2.1. Schéma-bloc générique

La structure typique d'un schéma-bloc sans perturbation associé à un asservissement est la suivante :



Les principaux composants de l'asservissement sont modélisés usuellement ainsi :

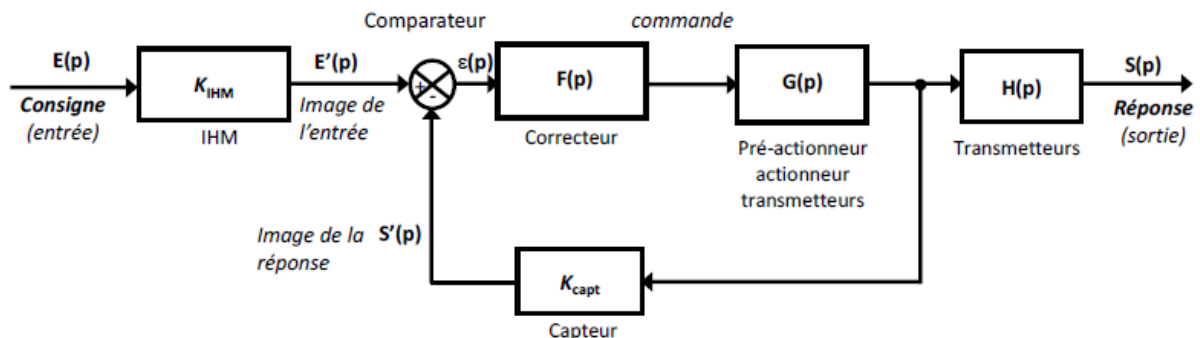
- **IHM et capteur** par des gains purs, avec dans le cas où le **capteur mesure directement la réponse** (cf. ci-après) $K_{IHM} = K_{capt}$ afin que l'image de l'erreur $\varepsilon(t)$ soit nulle lorsque l'erreur est nulle ;
- Le **comparateur** par un soustracteur ;
- Le **correcteur** par une combinaison linéaire d'un gain pur, d'un intégrateur et d'un dérivateur ;
- Le **pré-actionneur** par un gain-pur.

Remarque : Un capteur peut aussi être modélisé par un filtre passe bas, c'est-à-dire un premier ordre.

2.2. Schéma-bloc avec mesure indirecte de la réponse et relation entre IHM et capteur

La fonction « ADAPTER » effectuée par l'unité de commande est intégrée au gain du capteur ou de l'IHM lorsque la mesure de la réponse est indirecte.

Le schéma, sans perturbation est typiquement le suivant :



L'image de l'erreur en sortie de comparateur est :

$$\varepsilon(p) = E'(p) - S'(p) = K_{IHM}E(p) - \frac{K_{capt}}{H(p)}S(p)$$

Soit $\varepsilon(p) = \left(K_{IHM} - \frac{K_{capt}}{H(p)}\right)E(p)$ si l'erreur est nulle ($S(p) = E(p)$). De plus, pour toute valeur de consigne, l'image de l'erreur doit être nulle si l'erreur est nulle d'où : $K_{IHM} - \frac{K_{capt}}{H(p)} = 0$.

Pour toute valeur de la consigne, **l'image de l'erreur** $\varepsilon(p) = \left(K_{IHM} - \frac{K_{capt}}{H(p)}\right) E(p)$ doit **être nulle lorsque l'erreur est nulle**, d'où : $K_{IHM} = \frac{K_{capt}}{H(p)}$

Les images de la consigne et de la réponse doivent être proportionnelles, respectivement, à la consigne et à la réponse, avec le même coefficient de proportionnalité.

Remarque : En général cette image est une tension (en V) proportionnelle à la grandeur imposée en consigne ou mesurée en sortie. Ce peut aussi être un nombre entier ou flottant, image de cette tension.

2.3. Exemple de composants usuels modélisés par un gain

Exemple de composant et exemple de caractéristiques	Gain Exprimé en unité S.I. 
Capteur de position incrémental : 2000 incréments par tours	$K = \frac{2000}{2\pi} \text{ inc/rad}$
Capteur de vitesse : 5 V pour 1000 tr / mn	$K = \frac{5}{1000 \frac{2\pi}{60}} = 47,75 \cdot 10^{-3} \text{ V.s.rad}^{-1}$
Hacheur ou variateur : Entrée codée sur 10 bits entre -511 et 512 pour une tension de sortie ±10 V	$K = \frac{10}{512} = 19,5 \cdot 10^{-3} \text{ V/incrément}$
Amplificateur de courant : Entrée entre ±10 V et sortie entre ±2 A	$K = \frac{2}{10} = 0,2 \text{ A.V}^{-1}$
Réducteur : De rapport de transmission i = 2	$K = i$
Système vis écrou de pas p : Entrés sur la vis, sortie sur l'écrou	$K = \frac{p}{2\pi} \text{ m.rad}^{-1}$

2.4. Limites du modèle

Pas de saturation : si un amplificateur de courant est prévu pour fournir 2 A sous 10 V, le modèle permet aussi d'obtenir 20 A sous 100 V ou 200 A sous 1000 V. Il n'y a pas de saturation des valeurs d'entrée ou de sortie car il n'y a pas de limites aux valeurs des grandeurs temporelles.

En pratique, il convient de vérifier que les grandeurs restent dans le domaine d'utilisation des composants.

Numériquement, il est possible d'ajouter des blocs de saturation, de comportement non linéaire, permettant de prendre en compte ces limites.

Modèle linéaire : en plus de la saturation, de nombreux composants ont un comportement intrinsèquement non linéaire, en particulier les transmetteurs. Dans ce cas, le modèle est linéarisé autour d'un point de fonctionnement et son domaine de validité est réduit.

2.5. Relation accélération / vitesse / déplacement

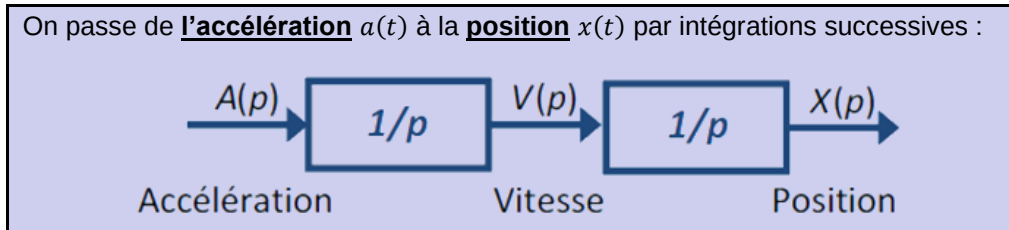
Si $x(t)$, $v(t)$ et $a(t)$ représentent respectivement la position, la vitesse et l'accélération d'un solide en translation, les grandeurs sont reliées par les relations :

$$a(t) = \frac{dv(t)}{dt} \quad \text{et} \quad v(t) = \frac{dx(t)}{dt}$$

D'où, dans le domaine de Laplace avec les conditions de Heaviside :

$$A(p) = pV(p) \quad \text{et} \quad V(p) = pX(p)$$

On passe de **l'accélération** $a(t)$ à la **position** $x(t)$ par intégrations successives :



3. Synthétiser le comportement

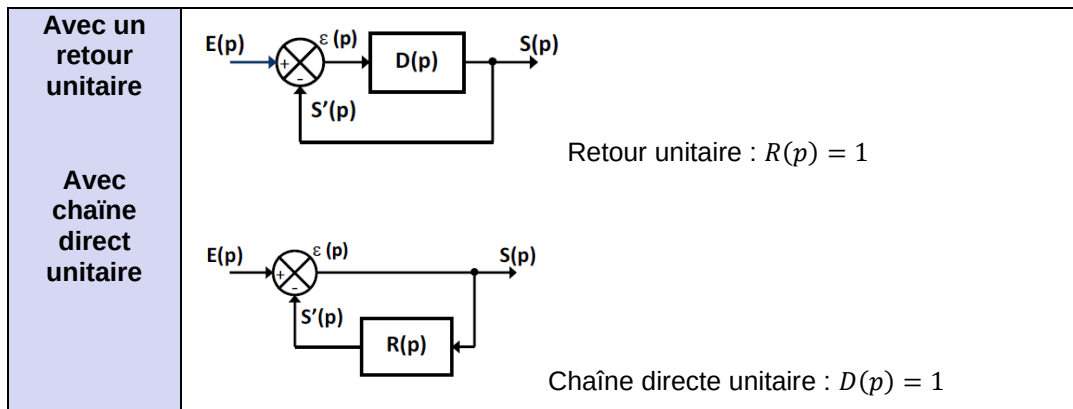
3.1. Définition

Le schéma bloc des systèmes asservis est une représentation qui se généralise à l'ensemble des SLCI.

Synthétiser le comportement d'un SLCI consiste à déterminer, dans le **domaine de Laplace**, la fonction de transfert équivalente au schéma-bloc entre **la réponse et une entrée** (ou les différentes entrées, consigne et perturbations pour un asservissement).

3.2. Association de blocs

Blocs en série	$H(p) = H_1(p) H_2(p) H_3(p)$ La fonction de transfert équivalente de blocs en <u>série</u> est égale au <u>produit</u> des fonctions de transfert de chacun des blocs.
Blocs en parallèle	$H(p) = H_3(p) + H_2(p) - H_1(p)$ La fonction de transfert équivalente de blocs en <u>parallèle</u> est égale à la <u>somme</u> des fonctions de transfert de chacun des blocs.
Boucle fermée	$H(p) = \frac{D(p)}{1 + D(p)R(p)}$ $D(p)$: Fonction de transfert de la chaîne directe ; $R(p)$: Fonction de transfert de retour.



Démonstration pour la boucle fermée :

$$S(p) = D(p)\varepsilon(p) = D(p)[E(p) - S'(p)] = D(p)[E(p) - R(p)S(p)]$$

$$S(p) = D(p)E(p) - D(p)R(p)S(p)$$

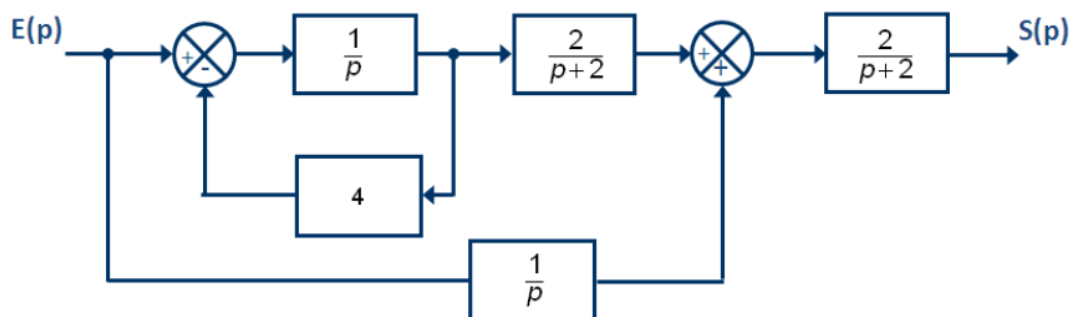
D'où :

$$S(p)[1 + D(p)R(p)] = D(p)E(p)$$

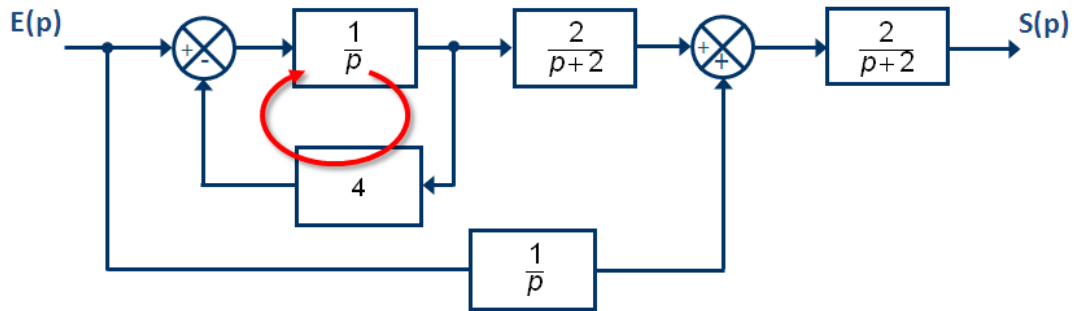
Et, finalement :

$$S(p) = \frac{D(p)}{1 + D(p)R(p)} E(p)$$

Exemple : déterminer la fonction de transfert du système représenté par le schéma-bloc ci-dessous :



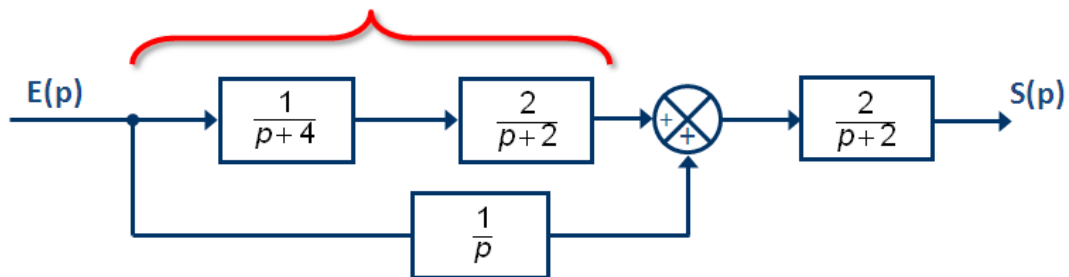
Q1 - Simplification 1 : boucle fermée :



Simplification de la boucle interne et multiplication du numérateur et du dénominateur par le **dénominateur du dénominateur**.

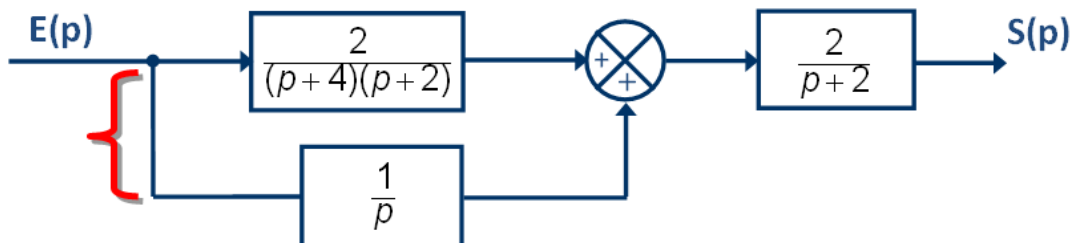
$$H_1(p) = \frac{\frac{1}{p}}{1 + \frac{4}{p}} = \frac{1}{p+4}$$

Q2 - Simplification 2 : blocs en série :



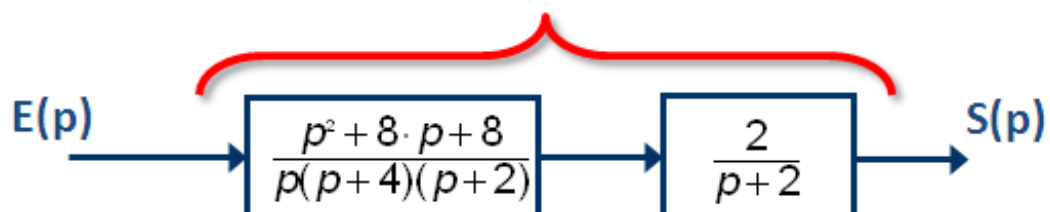
$$H_2(p) = \frac{1}{p+4} \times \frac{2}{2+p} = \frac{2}{(p+4)(p+2)}$$

Q3 - Simplification 3 : Blocs en parallèle :



$$H_3(p) = \frac{2}{(p+4)(p+2)} + \frac{1}{p} = \frac{(p^2 + 8p + 8)}{p(p+4)(p+2)}$$

Q4 - Simplification 4 : Blocs en série :



$$H(p) = \frac{(p^2 + 8p + 8)}{p(p+4)(p+2)} \times \frac{2}{p+2} = \frac{2(p^2 + 8p + 8)}{p(p+4)(p+2)^2}$$

Q5 – Mettre sous forme canonique :

Par développement et factorisation des termes de plus petits degrés :

$$H(p) = \frac{1}{p} \frac{1 + p + \frac{p^2}{8}}{1 + \frac{5}{4}p + \frac{1}{2}p^2 + \frac{1}{16}p^3}$$

Classe 1, gain statique unitaire, 4° ordre.

3.3. Démarche de synthèse

Démarche de synthèse (si les boucles ne sont pas couplées).

Partir des boucles internes (et ne pas confondre les sommateurs utilisés dans une boucle fermée et ceux utilisés avec des blocs en parallèle) :

- **Identifier** la **chaîne directe** et la **chaîne de retour** de la boucle interne et vérifier les signes du soustracteur (+ l'entrée – le retour) ;
- Utiliser la formule sur les **boucles fermées** pour **poser** la fonction de transfert de la boucle ;
- **Simplifier** sans développer ;
- **Multiplier** dénominateur et numérateur par **le dénominateur du dénominateur**, sans développer ;
- **Simplifier** sans développer ;
- Recommencer afin d'obtenir la fonction de transfert du système complet ;
- **Simplifier, développer** ;
- Mettre sous **forme canonique**.

4. Performance de précision en poursuite d'un système asservi et stable

À partir de la fonction de transfert reliant la réponse à la consigne, on obtient les résultats suivants.

4.1. Erreur de poursuite pour une entrée en échelon.

Un système asservi doit être stable, donc de classe 0. De plus, pour une consigne en échelon, la valeur finale ne doit pas tendre vers 0 : il ne doit pas comprendre un dérivateur.

Le modèle **en poursuite** d'un système **asservi** doit être **stable sans dérivateur**.

Pour une consigne en échelon d'amplitude E_0 , le théorème de la valeur finale donne comme variation finale $\Delta s(+\infty) = KE_0$. Avec $\Delta e_c(+\infty) = E_0$, l'erreur de poursuite pour une consigne en échelon s'écrit :

$$e_{pour} = \Delta e_c(+\infty) - \Delta s(+\infty) = E_0 - KE_0 = E_0(1 - K)$$

Le modèle d'un système **asservi stable**, donc sans dérivateur, est parfaitement **précis en poursuite pour une consigne en échelon** si et seulement si **son gain statique** est **unitaire** ($K = 1$, sans dimension).

sinon, l'**erreur de poursuite** pour une consigne en **échelon** vaut :

$$e_{pour} = E_0(1 - K)$$

et l'erreur **relative** :

$$e_{pour\%} = 1 - K$$

4.2. Erreur de poursuite pour une entrée en rampe

Pour un système **asservi stable**, donc sans dérivateur, l'erreur de **poursuite** pour une consigne en **rampe** (ici de pente V_0) est déterminée par le **théorème de la valeur finale appliqué à l'erreur** :

Avec $E_c(p) = \frac{V_0}{p^2}$:

$$\begin{aligned} e_{\text{pour}}(+\infty) &= \lim_{t \rightarrow +\infty} (\Delta e_c(t) - \Delta s(t)) \\ &= \lim_{t \rightarrow +\infty} (e_c(t) - s(t)) \\ &= \lim_{p \rightarrow 0^+} p E_c(p) (1 - H(p)) \end{aligned}$$

Exemple : soit $H(p)$ la fonction de transfert d'un système asservi avec :

$$H(p) = \frac{1}{1 + a p + b p^2}$$

a et b sont des constantes supérieures à 0.

Le modèle est stable, sans dérivateur. Le gain statique vaut 1 : le modèle est parfaitement précis en poursuite pour une consigne en échelon.

Pour une consigne en rampe et les conditions de Heaviside :

$$\begin{aligned} e_{\text{pour}}(+\infty) &= \lim_{t \rightarrow +\infty} (\Delta e_c(t) - \Delta s(t)) = \lim_{t \rightarrow +\infty} (e_c(t) - s(t)) = \lim_{p \rightarrow 0^+} p E_c(p) (1 - H(p)) \\ &= \lim_{p \rightarrow 0^+} p \frac{V_0}{p^2} \left(1 - \frac{1}{1 + a p + b p^2} \right) = \lim_{p \rightarrow 0^+} \frac{V_0}{p} \left(\frac{1 + a p + b p^2 - 1}{1 + a p + b p^2} \right) \\ &= \lim_{p \rightarrow 0^+} V_0 \left(\frac{a + b p}{1 + a p + b p^2} \right) = a V_0 \end{aligned}$$

L'erreur de poursuite pour une consigne en rampe de pente V_0 est $a V_0^{(1)}$.

Remarque : Si le gain statique est différent de 1, la deuxième simplification par p n'est plus possible. L'erreur tend alors vers $+\infty$. Il n'y a pas de régime permanent.

C. Modéliser et prévoir les performances en poursuite et en régulation d'un système asservi

1. Performances en régulation, rappels

Dans un système asservi, on appelle perturbation une grandeur qui vient modifier le comportement du système.

Les **performances en régulation** d'un asservissement sont évaluées pour une **consigne constante**. Elles caractérisent l'évolution de la réponse liée aux variations des grandeurs physiques associées aux **perturbations**.

Les **perturbations** sont modélisées par des **entrées** distinctes de la consigne.

Considérons une perturbation en échelon d'amplitude P_0 .

Notons $\Delta s(+\infty)$ la variation finale induite par la perturbation. L'erreur en régulation pour une perturbation en échelon s'écrit : $e_{reg} = -\Delta s(+\infty)$.

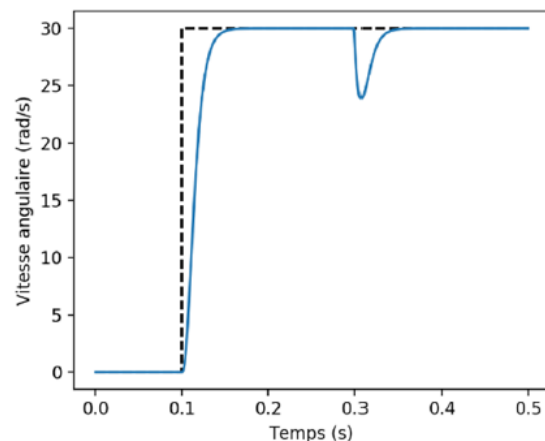
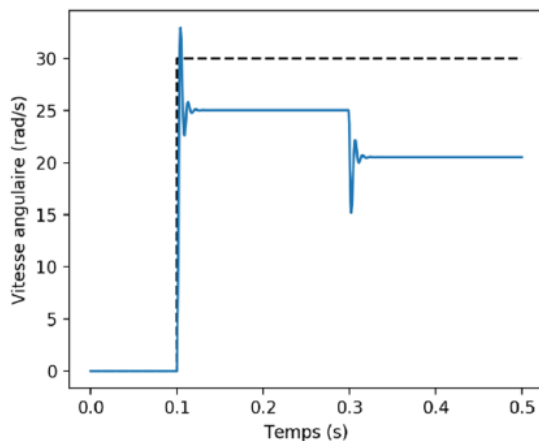
- Si $\Delta s(+\infty) = 0$, le système est dit **insensible à la perturbation** ;
- Sinon, le système est **sensible à la perturbation** et l'erreur relative de régulation $e_{reg\%} = -\frac{\Delta s(+\infty)}{P_0}$ caractérise la sensibilité à la perturbation.

Exemple : les résultats ci-dessous représentent l'évolution de la vitesse angulaire d'un moteur asservi en vitesse. L'échelon de consigne est de 30 rad.s^{-1} et débute à $0,1 \text{ s}$. L'échelon de perturbation, un couple résistant, débute à $0,3 \text{ s}$.

Sur la courbe de gauche, la perturbation induit une modification de la valeur finale. Le système est sensible à la perturbation.

Sur la courbe de droite, la perturbation n'induit pas de modification de la valeur finale. Le système est insensible à la perturbation.

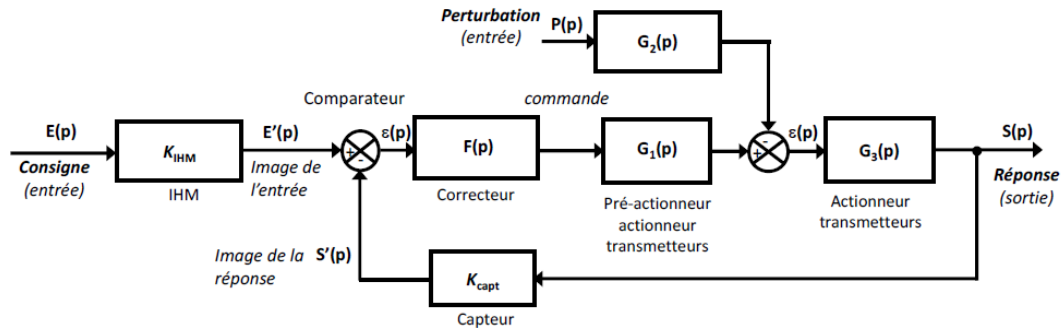
Les différences de comportement en régulation (mais aussi en poursuite) sont liées à l'utilisation de correcteurs différents (à action proportionnel à gauche, à action intégrale à droite).



2. Schéma-bloc générique d'un système asservi avec perturbation

2.1. Principe

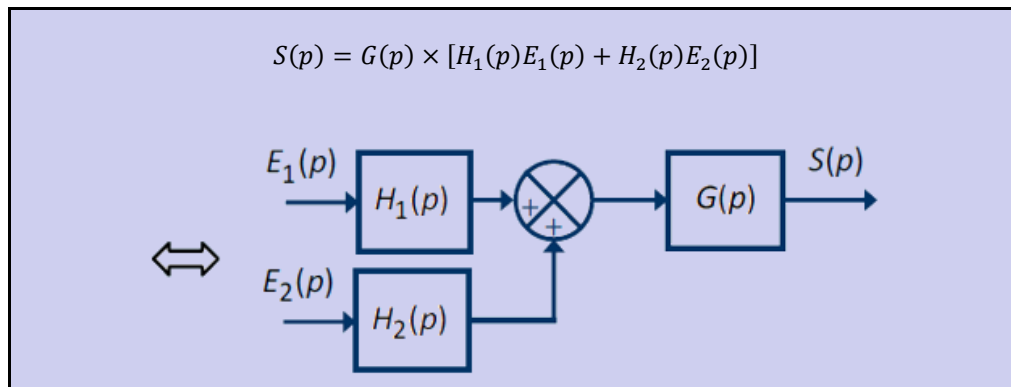
Dans un modèle SLCI, la **perturbation** est une **entrée** qui vient modifier la chaîne directe au travers d'un **sommeur**.

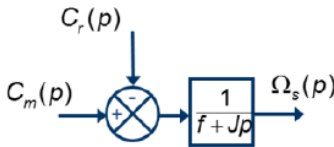
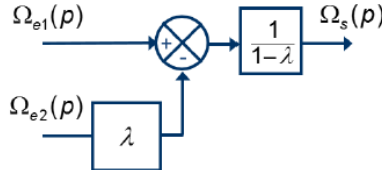


2.2. Exemples d'équations à plusieurs entrées

Lorsque l'équation comprend **plusieurs entrées**, le **schéma-bloc** est construit à partir de l'équation, dans le domaine de Laplace, donnant **la sortie en fonction des entrées, sans développer**.

Si $E_1(p)$ et $E_2(p)$ sont des entrées, $S(p)$ la sortie, on obtient généralement une équation, dans le domaine de Laplace, de la forme : $S(p) = [H_1(p)E_1(p) + H_2(p)E_2(p)]$. Noter la fonction de transfert $G(p)$ en facteur. Le schéma-bloc est alors le suivant :



Exemple d'équation à modéliser	Dynamique de l'axe d'un moteur $c_r(t)$ est un couple résistant. f est un coefficient de frottement visqueux.	Fonctionnement d'un répartiteur de puissance à train d'engrenage épicycloïdal
Équation temporelle	$c_m(t) - c_r(t) - f \omega(t) = J \frac{d\omega(t)}{dt}$	$\omega_{e1}(t) - \lambda \omega_{e2}(t) + (\lambda - 1) \omega_s(t) = 0$
Sortie	$\omega(t)$	$\omega_s(t)$
Transformée en Laplace	$C_m(p) - C_r(p) - f \Omega(p) = J p \Omega(p)$ Soit : $\Omega(p) = \frac{1}{f + Jp} [C_m(p) - C_r(p)]$	$\Omega_{e1}(p) - \lambda \Omega_{e2}(p) + (\lambda - 1) \Omega_s(p) = 0$ Soit : $\Omega_s(p) = \frac{1}{\lambda - 1} [\Omega_{e1}(p) - \lambda \Omega_{e2}(p)]$
Schéma-bloc		

3. Synthèse d'un système à plusieurs entrées : théorème de superposition

3.1. Théorème de superposition

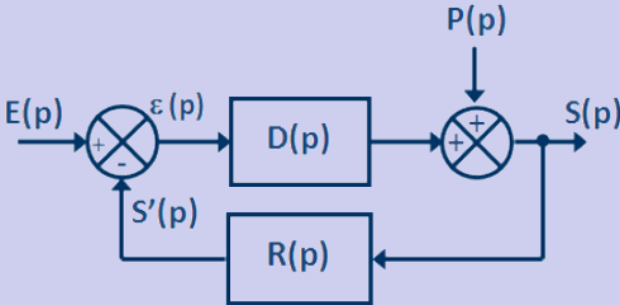
Considérons un système à 2 entrées, $E(p)$ et $P(p)$.

$$H_1 = \left. \frac{S(p)}{E(p)} \right|_{P(p)=0}$$

$$H_2 = \left. \frac{S(p)}{P(p)} \right|_{E(p)=0}$$

Alors :

$$S(p) = H_1(p)E(p) + H_2(p)P(p)$$



La sortie du système est obtenue en **additionnant les réponses à chaque entrée.**

Si $E(p)$ est une **consigne** et $P(p)$ une **perturbation** :

- $\left. \frac{S(p)}{E(p)} \right|_{P(p)=0}$ caractérise le **comportement en suivi** ;
- $\left. \frac{S(p)}{P(p)} \right|_{E(p)=0}$ caractérise le **comportement en régulation**.

Le « théorème » de superposition est une conséquence directe de la linéarité des équations : la réponse à plusieurs entrées est la somme des réponses à chaque entrée.

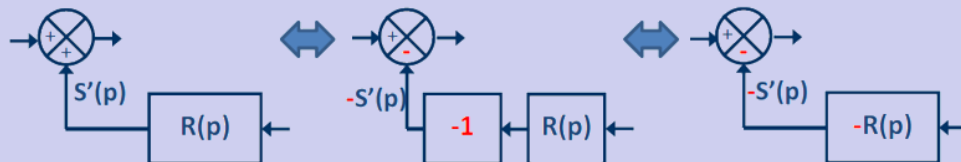
Faire attention aux signes des comparateurs (sommateur ou soustracteur) et adapter les règles vues précédemment !

3.2. Modification des signes du sommateur

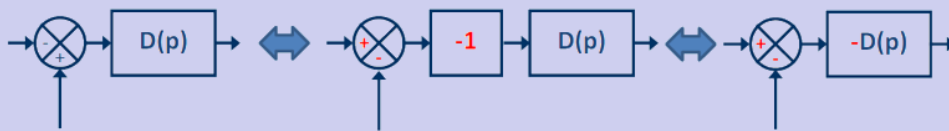
Afin d'appliquer directement la relation des boucles fermées, il peut être nécessaire de modifier les signes dans les sommateurs.

Modification des signes d'un sommateur :

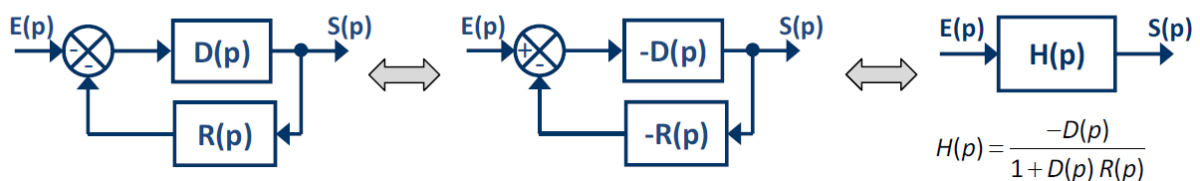
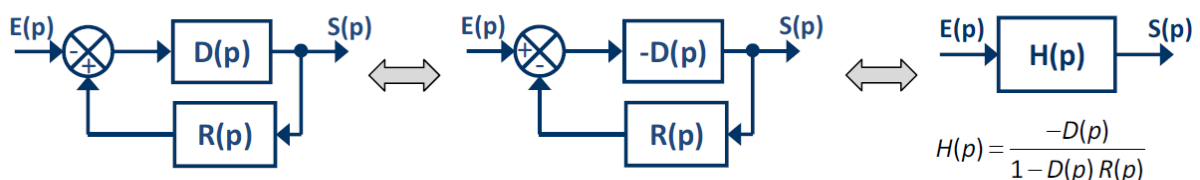
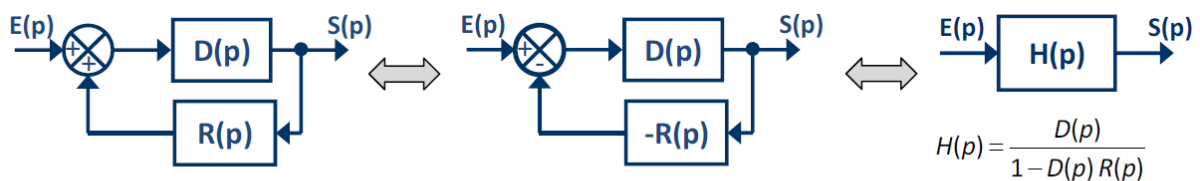
- En **multipliant par -1 une branche entrante**, on change **un signe** :



- En **multipliant par -1 la sortie**, on change **tous les signes** :



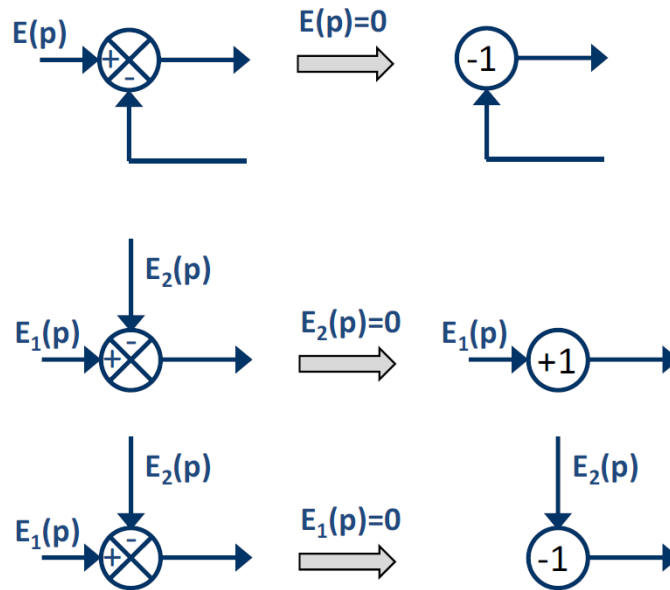
Exemples : Pour la fonction de transfert en boucle fermée :



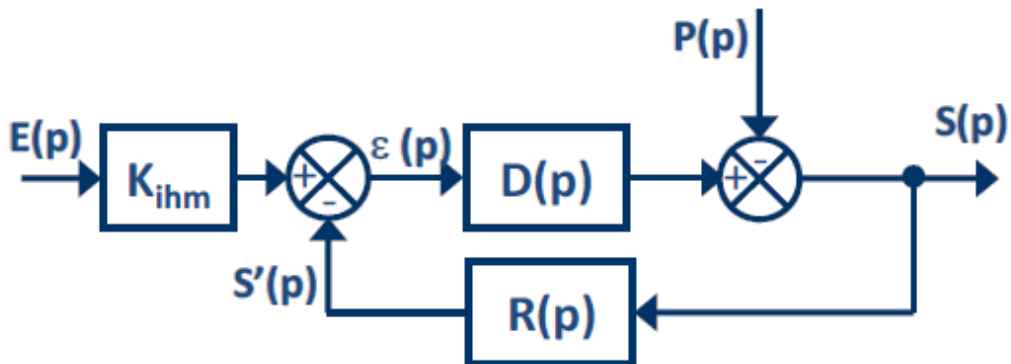
3.3. Sommateur avec une entrée nulle

Si un sommateur à **2 entrées** possède **une entrée nulle**, il peut être remplacé par un **gain unitaire de signe** correspondant à **l'entrée restante**.

Exemples :

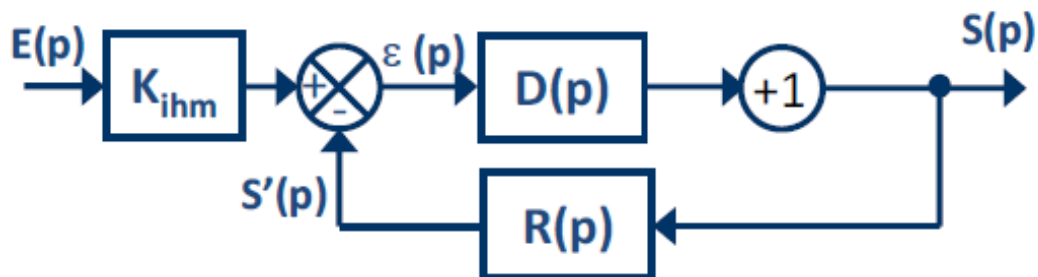


Application : Déterminer la réponse du système représenté par le schéma-bloc ci-dessous.



1° cas : $P(p) = 0$

Le schéma-bloc devient :

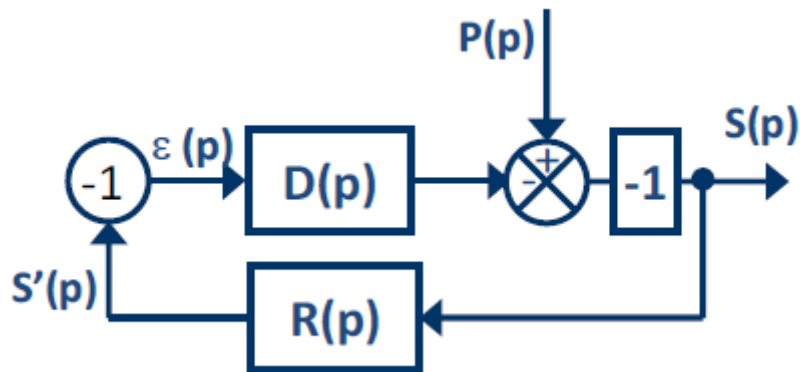


Donc :

$$\left. \frac{S(p)}{E(p)} \right|_{P(p)=0} = K_{ihm} \frac{D(p)}{1 + D(p)R(p)}$$

2° Cas : $E(p) = 0$

Le schéma-bloc devient :



La chaîne directe est : -1

La chaîne de retour est : $-D(p)R(p)$

Donc :

$$\left. \frac{S(p)}{P(p)} \right|_{E(p)=0} = -\frac{1}{1 + R(p)D(p)}$$

Le théorème de superposition donne :

$$S(p) = K_{ihm} \frac{D(p)}{1 + D(p)R(p)} E(p) - \frac{1}{1 + R(p)D(p)} P(p)$$

Les résultats sur la stabilité et les valeurs finales (cas des classes 0 et théorème de la valeur finale) s'appliquent aux différentes fonctions de transferts et à la réponse $S(p)$.

Savoirs

Je connais :

- ☐ Les règles d'association et de simplification des schémas-blocs.
- ☐ La relation entre le gain de l'IHM, du capteur et des gains entre le point de prélèvement et la réponse.
- ☐ Les conditions pour que le modèle d'un système asservi 0 soit précis.
- ☐ La transformée d'un échelon et d'une rampe.
- ☐ Le théorème de superposition.

Savoir-faire

Je sais :

- ☐ Déterminer le gain d'une IHM en fonction de celui du capteur.
- ☐ Représenter la structure d'un SLCI asservi à l'aide d'un schéma-bloc.
- ☐ Déterminer les fonctions de transfert d'un SLCI pour les différentes entrées (consigne et perturbation).
- ☐ Simplifier / synthétiser un schéma-bloc pour déterminer les fonctions de transfert en régulation et perturbation.
- ☐ Prévoir la valeur finale, l'erreur de poursuite et de régulation pour une entrée en échelon ou en rampe à partir du théorème de la valeur finale.